

解答：平面の回転から「指数の保存」へ

— exercise_so2_index_theorem.tex の解答 —

記号・問題番号は問題ファイル exercise_so2_index_theorem.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字（ $\boxed{\quad}$ ）で示す。以下 $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$ 。

1 回転の二つの表し方

解答. (1) 行列での表し方。 加法定理 $c_1 c_2 - s_1 s_2 = \cos(\theta_1 + \theta_2)$, $s_1 c_2 + c_1 s_2 = \sin(\theta_1 + \theta_2)$ より

$$R_{\theta_1} R_{\theta_2} = \begin{pmatrix} c_1 c_2 - s_1 s_2 & -(s_1 c_2 + c_1 s_2) \\ s_1 c_2 + c_1 s_2 & c_1 c_2 - s_1 s_2 \end{pmatrix} = \boxed{R_{\theta_1 + \theta_2}}.$$

単位元は $\boxed{R_0 = I}$ ($\theta = 0$), 逆は $\boxed{R_{\theta}^{-1} = R_{-\theta}}$ 。閉性・結合律は行列積から従う。

(2) 関数での表し方。 $(U_{\theta_2} f)(x, y) = f(x c_2 + y s_2, -x s_2 + y c_2)$ 。これに U_{θ_1} を施すと変数を $(x, y) \rightarrow (x c_1 + y s_1, -x s_1 + y c_1)$ と置き換えるので、第 1 引数は $(x c_1 + y s_1) c_2 + (-x s_1 + y c_1) s_2 = x(c_1 c_2 - s_1 s_2) + y(s_1 c_2 + c_1 s_2) = x \cos(\theta_1 + \theta_2) + y \sin(\theta_1 + \theta_2)$, 第 2 引数は同様に $-x \sin(\theta_1 + \theta_2) + y \cos(\theta_1 + \theta_2)$ 。よって

$$\boxed{U_{\theta_1}(U_{\theta_2} f) = U_{\theta_1 + \theta_2} f}.$$

単位元 $\boxed{U_0 = \text{恒等}}$ ($\theta = 0$), 逆 $\boxed{U_{\theta}^{-1} = U_{-\theta}}$ 。

(3) 二つの表し方の関係。 $f = x, y$ を代入すると（第 1・第 2 引数そのもの）

$$\boxed{U_{\theta} x = x \cos \theta + y \sin \theta}, \quad \boxed{U_{\theta} y = -x \sin \theta + y \cos \theta}.$$

行列で

$$\begin{pmatrix} U_{\theta} x \\ U_{\theta} y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \boxed{R_{-\theta}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ゆえ、関数表現を 1 次式 x, y に制限すると**ベクトル表現（の向き反転＝同値なもの）**が現れる。小さい θ では $f(x + \theta y, y - \theta x) \approx f + \theta(y f_x - x f_y)$ ゆえ $\boxed{Gf = y \partial_x f - x \partial_y f}$ 。

2 固有ベクトルと固有関数

解答. (4) 行列の固有ベクトル。 $R_{\theta} v = \lambda v$ の固有値は $\boxed{\lambda_{\pm}(\theta) = e^{\pm i\theta}}$, 固有ベクトルは

$$\boxed{e_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} (\lambda_+ = e^{i\theta}), \quad e_- = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (\lambda_- = e^{-i\theta})}.$$

θ によらない定ベクトルが **2 個**。

(5) 関数の固有関数。 $U_{\theta}(x + iy) = (xc + ys) + i(-xs + yc) = x(c - is) + y(s + ic) = e^{-i\theta}(x + iy)$ ($c - is = e^{-i\theta}$, $s + ic = ie^{-i\theta}$)。よって

$$\boxed{U_{\theta}(x + iy)^n = e^{-in\theta}(x + iy)^n}, \quad \lambda(\theta) = e^{-in\theta}.$$

固有関数 $(x + iy)^n$ は整数 $n \in \mathbb{Z}$ で番号づき**可算無限個**。 $n = \mp 1$ がベクトル表現の固有値 $e^{\pm i\theta}$ にあたる。

3 複素座標と整数べき級数の基底

解答. (6) べきは固有関数。\$Gx = y\$, \$Gy = -x\$ より \$Gz = Gx + iGy = y - ix = \boxed{-iz}\$, \$G\bar{z} = y + ix = \boxed{+i\bar{z}}\$。積の微分で \$G(z^n) = nz^{n-1}(Gz) = nz^{n-1}(-iz) = \boxed{-in z^n}\$。よって \$U_\theta(z^n) = e^{-in\theta} z^n\$ ((5) と一致)。

(7) 整数べき級数の基底。単位円上 \$z = e^{i\varphi}\$ ゆえ \$z^n = e^{in\varphi}\$。正しいのは \$\boxed{\text{(あ)(い)}}\$。(あ): \$\{z^n = e^{in\varphi}\}_{n \in \mathbb{Z}}\$ は円周上の関数の Fourier (整数べき / Laurent) 展開 \$\sum_n a_n z^n\$ の基底 (\$n \ge 0\$ がべき, \$n < 0\$ がその逆数)。(い): 各 \$z^n\$ は \$U_\theta\$ の固有関数 (固有値 \$e^{-in\theta}\$) で, **回転の固有関数がそのまま基底**。(う) は誤——全整数 \$n \in \mathbb{Z}\$ (無限個) が必要で, 有限個では一般の周期関数を厳密に表せない。

4 ベクトル場の渦の数 (指数) とその総和

解答. (8) 指数の総和。零点では矢印 \$(P, Q)\$ の向き一周あたりの回転数 (渦の数) が指数。複素数 \$f = P + iQ\$ で, \$f\$ の零点の位数 = 指数 (極でも向きの回転数で読み, \$1/z\$ は \$-1\$)。無限遠は \$Z = 1/z\$ に直して原点の位数で読む (\$f\$ が \$z = f\$ なら, \$Z = 1/z\$ で \$\dot{Z} = -Z^2 f(1/Z)\$)。

	平面内の零点・極 (指数)	無限遠 \$Z = 0\$ (指数)	総和
(a) \$f = 1\$	なし	\$\dot{Z} = -Z^2\$ (+2)	\$\boxed{2}\$
(b) \$f = z\$	\$z = 0\$ (+1)	\$\dot{Z} = -Z\$ (+1)	\$\boxed{2}\$
(c) \$f = 1/z\$	\$z = 0\$ 極 (\$-1\$)	\$\dot{Z} = -Z^3\$ (+3)	\$\boxed{2}\$
(d) \$f = z^2 - 1\$	\$z = \pm 1\$ (+1, +1)	\$\dot{Z} = Z^2 - 1\$ (零点なし, 0)	\$\boxed{2}\$

いずれも総和 \$\boxed{2}\$。これは球面 \$S^2\$ の Euler 数 \$\chi(S^2) = 2\$ (穴 0 個の閉曲面の位相量)。(b) の零点 \$z = 0, \infty\$ は回転行列の固定点 (北極・南極) で, 回転ベクトル場が指数 \$+1\$ の点を 2 個持つことが \$\chi = 2\$ を与える。

5 磁気単極子・磁束の量子化・最低エネルギー状態

解答. (9) 単極子の磁束。半径 1 の球面で \$B_r = g\$ (\$r = 1\$) 一定, 表面積 \$4\pi\$ ゆえ \$\Phi = \iint_{S^2} B_r dS = g \cdot 4\pi = \boxed{4\pi g}\$。\$\Phi = 2\pi n\$ より \$\boxed{g = \frac{n}{2}}\$。ベクトルポテンシャル \$A_\varphi = \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta)\$ では, 緯度 \$\vartheta\$ の円を一周する線積分がその円までの (極冠を貫く) 磁束に等しく, \$\oint A_\varphi d\varphi = 2\pi \cdot \frac{n}{2}(1 - \cos \vartheta) = \pi n(1 - \cos \vartheta)\$。微小面あたりでは (\$\vartheta\$ で微分して) 磁束 \$\frac{n}{2} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi\$, 全球で \$\frac{n}{2} \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{n}{2} \cdot 2 \cdot 2\pi = \boxed{2\pi n}\$。

(10) 最低エネルギーの状態数。\$\psi_k\$ (\$k = 0, 1, \dots, n\$) は \$n + 1\$ 個ゆえ **状態数 = \$n + 1\$**。これは

$$n + 1 = \underbrace{n}_{\Phi/2\pi} + \underbrace{1}_{\text{球面のぶん}} = \boxed{\frac{\Phi}{2\pi} + 1}.$$

6 半球分割・赤道上の回転演算子・状態数の対応

解答. (11) 赤道上の回転の固有値。最低準位は \$J = n/2\$ の多重項で

$$\boxed{j_k = k - \frac{n}{2} \quad (k = 0, 1, \dots, n), \quad j_k = -\frac{n}{2}, -\frac{n}{2} + 1, \dots, +\frac{n}{2}}.$$

赤道 \$z = e^{i\varphi}\$ 上で \$\psi_k \propto e^{ik\varphi} = z^k\$ ゆえ, 境界の回転演算子 \$J_z\$ の固有関数は**整数べき** \$z^k\$ (第 4 節の基底), 固有値は \$k - \frac{n}{2}\$。

(12) 符号の非対称性。\$\{j_k = k - \frac{n}{2}\}\$ (\$k = 0, \dots, n\$) について:

- ・ n 偶数 : $k = \frac{n}{2}$ で $j = 0$ ゆえ零が $\boxed{h=1}$, 正負は同数。
- ・ n 奇数 : $j_k = k - \frac{n}{2}$ は半整数で 0 を取らず $\boxed{h=0}$, 正負は同数。

境界演算子を全整数 $k \in \mathbb{Z}$ に広げたスペクトル $\{k - \frac{n}{2}\}$ は 0 について対称 (j と $-j$ が対) だから, 符号の非対称性は相殺して $\eta = \sum_{j \neq 0} \text{sign}(j) \Big|_{\text{正則化}} = 0$ (くわしい定義は問題文の補足)。

(13) 状態数の対応。北半球は固有値が負 ($k < \frac{n}{2}$) の z^k , 南半球は正 ($k > \frac{n}{2}$) の z^k を担う。 $N_+ = \#\{k : 0 \leq k < \frac{n}{2}\} = \lceil n/2 \rceil$, $N_- = \#\{k : \frac{n}{2} < k \leq n\}$ 。

n	$\Phi/2\pi$	全状態数	$\{j_k = k - \frac{n}{2}\}$	N_+	N_-	$N_+ + N_-$
0	0	1	$\{0\}$	0	0 (+ 境界零モード)	$\boxed{1}$
1	1	2	$\{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\}$	1	1	$\boxed{2}$
2	2	3	$\{-1, 0, +1\}$	1	1 (+ 境界零モード)	$\boxed{3}$

各行で $\boxed{N_+ + N_- = \text{全状態数} = n + 1}$ (境界の $j = 0$ モードは上下に半分ずつ配分)。 $n + 1$ 個の状態が, 赤道上的回転固有値の符号で南北に振り分けられている。バルクと境界の対応:

$$\left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{\eta + h}{2} = \begin{cases} \frac{n}{2} + \frac{1}{2} - \frac{0+1}{2} = \frac{n}{2} & (n \text{ 偶}), \\ \frac{n}{2} + \frac{1}{2} - \frac{0+0}{2} = \frac{n+1}{2} & (n \text{ 奇}), \end{cases} = \boxed{\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil} = N_+$$

($n = 0 : 0$, $n = 1 : 1$, $n = 2 : 1$)。すなわち「北半球の磁束 $/2\pi$ + 球面のぶん $\frac{1}{2}$ 」から「境界の符号非対称性 $\frac{\eta+h}{2}$ 」を引くと半球の状態数 N_+ になり, 南北を足すと境界の寄与が相殺して球面全体の $n + 1$ にもどる——これが**指数の保存 (APS 型の対応)**である。

注 (言葉の対応・文献)。本文の量と微分幾何の用語の対応は問題文末の補足を見よ (磁束 $= \int F$, 状態数 $= \bar{\partial}$ 作用素の指数 $= \frac{1}{2\pi} \int F + \frac{1}{2} \chi$, 符号非対称性 $= \eta$ 不変量, 半球の対応 $=$ APS 指数定理)。文献: M. F. Atiyah, I. M. Singer (Ann. Math. 1968); M. F. Atiyah, V. K. Patodi, I. M. Singer (Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 77 (1975) 43); T. T. Wu, C. N. Yang (Nucl. Phys. B107 (1976) 365); F. D. M. Haldane (Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 605)。

7 連続変形と指数の不変性: バルクと境界の相殺

解答. (14) 連続変形での相殺。

(a) 追加項の作る磁束は緯度 ϑ の円まで $\oint A_\varphi^{(\text{追加})} d\varphi = 2\pi t \sin^2 \vartheta$ 。赤道 $\vartheta = \pi/2$ で $2\pi t$, 全球 $\vartheta = \pi$ で $2\pi t \sin^2 \pi = \boxed{0}$ ゆえ**全磁束は $2\pi n$ のまま** (束=指数が定義できる)。単極子の北半球磁束 $\frac{n}{2} \cdot 2\pi = \pi n$ に追加 $2\pi t$ を足して $\frac{\Phi_+(t)}{2\pi} = \frac{n}{2} + t$ 。

(b) バルクは $\frac{\Phi_+(t)}{2\pi} + \frac{1}{2} = \frac{n}{2} + t + \frac{1}{2}$ 。赤道の固有値 $k - \frac{n}{2} - t$, $\eta(t) = 2\{\frac{n}{2} + t\} - 1$, $h = 0$ (固有値が 0 をまたがない範囲) より

$$\text{ind}_+(t) = \left(\frac{n}{2} + t + \frac{1}{2}\right) - \frac{(2\{\frac{n}{2} + t\} - 1) + 0}{2} = \frac{n}{2} + t + 1 - \{\frac{n}{2} + t\} = \boxed{\left\lfloor \frac{n}{2} + t \right\rfloor + 1} (= \text{一定}).$$

相殺は微分で明示できる: $\frac{d}{dt}(\text{バルク}) = 1$, $\frac{d}{dt} \frac{\eta}{2} = \frac{d}{dt} (\{\frac{n}{2} + t\} - \frac{1}{2}) = 1$ ゆえ $\boxed{\frac{d}{dt} \text{ind}_+ = 1 - 1 = 0}$ 。バルクの $+t$ と境界 $\eta/2$ の $+t$ がちょうど相殺する。

(c) 南半球は $\frac{\Phi_-(t)}{2\pi} = \frac{n}{2} - t$, バルク $\frac{n}{2} - t + \frac{1}{2}$, 境界の符号非対称性は向きが逆ゆえ $-\eta$. $h = 0$ で

$$\text{ind}_+ + \text{ind}_- = \left(\frac{n}{2} + t + \frac{1}{2} - \frac{\eta}{2}\right) + \left(\frac{n}{2} - t + \frac{1}{2} + \frac{\eta}{2}\right) = \boxed{n + 1}$$

で t に依らない (北の $+t$ と南の $-t$ が相殺, $\mp\eta/2$ も相殺)。連続変形のもとで指数は不変。

(d) 固有値 $k - \frac{n}{2} - t$ は $t = k - \frac{n}{2}$ で 0 を横切る。そこで瞬間的に $h = 1$, $\{\frac{n}{2} + t\}$ が $1^- \rightarrow 0^+$ と落ちるので η は -2 跳ぶ, $\text{ind}_+ = \lfloor \frac{n}{2} + t \rfloor + 1$ は $+1$ 跳ぶ。 $n = 1$ では最初の横切りは $t = \frac{1}{2}$, 越えるのは固有値 $\frac{1}{2} - t$ をもつ状態 z^1 ($t < \frac{1}{2}$ で正=南, $t > \frac{1}{2}$ で負=北)。このとき北は $\{z^0\} \rightarrow \{z^0, z^1\}$, 南は $\{z^1\} \rightarrow \{\}$ と移るだけで, 球面全体の指数は $n + 1 = 2$ のまま不変。(半球の状態数は境界をまたぐスペクトルフローでのみ整数だけ跳び, 閉曲面の整数は保たれる——APS 指数定理の帰結。)